



IMAJER

Uzak Sunucudan Adli İmaj Alma
Proje Özeti, Uygulamalı Demo ve Ekip Hızlı Kullanım

1. Problem ve çözüm

Uzak bir sunucudan delil toplarken yalnızca veriyi kopyalamak yeterli değildir; adli bütünlük, izlenebilirlik ve tekrar doğrulanabilirlik korunmalıdır.

Problem nedir?

İncelenecek sunucu başka bir şehirde, veri merkezinde veya erişimi zor bir ortamda olabilir. Diski sökmek hizmet kesintisine yol açabilir.

Uzak bağlantıyla gelen verinin eksiksiz ve değişmeden ulaştığının; kullanılan aracın güvenilir olduğunun ve işlemin kayıt altına alındığının kanıtlanması gerekir.

Nasıl bir çözüm üretildi?

IMAJER, uzak Linux/Windows sunucusundaki disk veya RAM verisini hedefte tam imaj ya da staging dosyası oluşturmada doğrudan incelemecinin yerel kanıt deposuna aktarır.

Kesilen disk aktarımı, doğrulanmış son ofsetten güvenli biçimde devam ettirilebilir.



Adli bütünlük: Parça, oturum ve tam dosya SHA-256 değerleri; sıralı Merkle root; Ed25519 imzalı kanıt indeksi ve JSONL zaman çizelgesi birlikte üretilir.

2. Teknoloji, piyasa açığı ve yaygın etki

Kullanılan teknolojiler

Go 1.26 CGO'suz binary	SSH / SFTP WinRM HTTPS	Salt-okunur kaynak erişimi
SHA-256 Merkle root	Ed25519 dijital imza	RAW + JSONL PDF/JSON rapor

Piyasadaki hangi açığı kapatıyor?

Klasik akışların çoğu diskin fiziksel olarak bağlanmasını veya uzak hedefte önce büyük bir imaj/staging dosyası oluşturulmasını bekler. Dosya-hedefli FTK benzeri standart akışlar katı **zero-image-footprint** ihtiyacına doğrudan uymaz.

IMAJER; doğrudan uzak akış, yerel parçalı kayıt, güvenli devam, imzalı agent/tool doğrulaması ve kontrollü hedef temizliğini tek iş akışında birleştirir.

Nerelerde kullanılabilir?

- SOC ve DFIR olay müdahalesi
- Veri merkezi ve uzak ofis sunucuları
- Bulut/VM ve fiziksel sunucu incelemeleri
- Kurum içi suistimal ve zararlı yazılım vakaları
- Adli bilişim eğitimi ve laboratuvarları

Sonuç ve yaygın etki

Sahaya gitme ve diski sökme ihtiyacını azaltır; delilin daha hızlı, tekrarlanabilir ve denetlenebilir biçimde toplanmasını sağlar. Piyasadaki tüm adli araçların yerine geçmeyi değil, **uzak ve izlenebilir edinim** boşluğunu kapatmayı amaçlar.

3. Uygulamalı demo planı

Demo, izinli bir laboratuvar sunucusu ve küçük sentetik RAW kaynakla yapılmalıdır.

1 Bağlantı:

Linux laboratuvar sunucusunun SSH bilgilerini girin.

2 Keşif:

“Bağlan ve diskleri getir” ile hedefi ve disk kimliğini doğrulayın.

3 Edinim:

Sentetik RAW kaynağı seçip imajı başlatın.

4 Canlı izleme:

Chunk ilerlemesi, hız ve SHA-256 kayıtlarını gösterin.

5 Doğrulama:

Kanıt paketinde imaj ve imza doğrulamasını çalıştırın.

6 Çıktı:

PDF raporu ve imzalı kanıt indeksini gösterin.

Demoda gösterilecek başarı kanıtları

- `ACQUISITION_VERIFIED` — alınan imajın doğrulandığını gösterir.
- `PACKAGE_INTEGRITY_OK` — imzalı kanıt paketinin bütün olduğunu gösterir.
- `case-report.pdf` — işlem, hedef, hash, araç ve kalıntı bilgilerini özetler.
- Uzak hedefte staging imajı bulunmaması ve geçici agent'ın temizlenmesi.

Sunum cümlesi: “Bu proje, fiziksel olarak erişemediğimiz bir sunucudan veriyi doğrudan yerel kanıt deposuna alırken her parçayı hash ile doğrular, işlemi imzalar ve adli inceleme için yeniden doğrulanabilir bir paket üretir.”

4. Yeni işlem — vaka ve hedef

IMAJER Desktop
Adli İmaj Alma

Yerel bağlantı: 127.0.0.1

IMAJER Adli İmaj Alma

Vaka oluşturma, imaj alma, devam etme ve kanıt doğrulama işlemleri.

Mevcut işlem

Yeni işlem oluştur

Kanıt doğrula

01 Vaka bilgileri

Rapor üzerinde görünecek temel bilgiler.

Vaka ID

CASE-2026-001

Delil ID

EVID-001

İncelemeci

Ad Soyad

Kurum

Kurum adı

Yetki / olay numarası

IR-2026-42

Not

İsteğe bağlı

☐ Bu işlem için açık yasal yetkim olduğumu onaylıyorum.

02 Hedef bağlantısı

İmajı alınacak bilgisayarı seçin.

Yerel test

Bu bilgisayarda

Linux / SSH

Uzak sunucu

Windows / WinRM

Uzak sunucu

03 Ne alınacak?

RAM, disk veya ikisini birlikte seçin.

Tüm disk

Fiziksel RAW imaj

Canlı RAM

Uçucu bellek

RAM + Disk

Önce RAM alınır

Yerel test kaynak dosyası

/tam/yol/test-dosyasi.raw

Gözet...

Yerel testte dosya boyutu ve kimliği otomatik hesaplanır.

► Uzman disk ayarları

DURUM

Hazır

İşlem

—

Bağlangıç

—

Bitiş

—

Süre

—

Kanıt dizini

—

Henüz işlem başlatılmadı

Bir işlem başladığında ilerleme ve sonuç burada açıklanacak.

Canlı kayıt

0 satır

En alta

Büyüt

Henüz kayıt yok.

Uygulamayı kapat

Arayüz yalnız bu bilgisayarda çalışır. Parolalar job, log veya rapora yazılmaz.

- 1 Benzersiz **Vaka ID** ve **Delil ID** girin.
- 2 İncelemeci, kurum ve yetki/olay numarasını doldurun.
- 3 Yasal yetki kutusunu yalnız açık yetkiniz varsa işaretleyin.
- 4 Yerel test, Linux/SSH veya Windows/WinRM hedefini seçin.
- 5 Uzak hedefte bağlantı bilgilerini girip disk listesini alın.
- 6 Disk modelini, seri numarasını ve boyutunu karşılaştırın.

5. Kaynak, çıktı ve imaj alma

Yetki / olay numarası
IR-2026-42

Not
İsteğe bağlı
☐ Bu işlem için açık yasal yetkim olduğumu onaylıyorum.

02 Hedef bağlantısı
İmaj alınacak bilgisayarı seçin.

Yerel test
Bu bilgisayarda

Linux / SSH
Uzak sunucu

Windows / WinRM
Uzak sunucu

03 Ne alınacak?
RAM, disk veya ikisini birlikte seçin.

Tüm disk
Fiziksel RAW imaj

Canlı RAM
Uçucu bellek

RAM + Disk
Önce RAM alınır

Yerel test kaynak dosyası
/tam/yol/test-dosyasi.raw **Gözet...**
Yerel testte dosya boyutu ve kimliği otomatik hesaplanır.
► Uzman disk ayarları

04 Çıktı ve güven
Kanıtların kaydedileceği dizin
/Users/hakankaragoz/Documents/IMAJER-Evidence **Klasör seç...**
İmza anahtarı, uyumlu agent ve güven manifesti uygulama tarafından otomatik seçilir.
► Uzman güven ve agent ayarları

Hazırsınız.
Önce kontrol etmeniz önerilir. **Bilgileri kontrol et** **İmaji başlat**

DURUM
Hazır

İşlem	—
Başlangıç	—
Biliş	—
Süre	—
Kanıt dizini	—

Henüz işlem başlatılmadı
Bir işlem başladığında ilerleme ve sonuç burada açıklanacak.

Canlı kayıt 0 satır **En alta** **Büyüt**
Henüz kayıt yok.

Uygulamayı kapat
Arayüz yalnız bu bilgisayarda çalışır. Parolalar job, log veya rapora yazılmaz.

- 1 **Tüm disk, Canlı RAM** veya **RAM + Disk** seçin.
- 2 Yerel test dosyasını veya uzaktaki doğru fiziksel diski seçin.
- 3 Yeterli alanı olan ayrı kanıt dizinini belirleyin.
- 4 Önce **Bilgileri kontrol et**, sonra **İmaji başlat** seçin.
- 5 Sağdaki durum ve canlı kayıt alanını izleyin.
- 6 İşlem sırasında uygulamayı kapatmayın veya bağlantıyı kesmeyin.

6. Hazır job dosyasıyla çalışma

IMAJER Desktop

Adli İmaj Alma

Yerel bağlantı: 127.0.0.1

IMAJER Adli İmaj Alma

Vaka oluşturma, imaj alma, devam etme ve kanıt doğrulama işlemleri.

Mevcut işlem

Yeni işlem oluştur

Kanıt doğrula

01

Mevcut job dosyasını kullan

Daha önce oluşturulmuş işlem dosyanızla devam edin.

Job dosyasının yolu

Gözet...

Örnek: demo/local-job.yaml

Hedef parolası — İsteğe bağlı

Hedefi kontrol et

İmajı başlat

Devam et

Raporu yenile

Temizle

DURUM

Hazır

İşlem —

Başlangıç —

Bitiş —

Süre —

Kanıt dizini —

Henüz işlem başlatılmadı

Bir işlem başladığında ilerleme ve sonuç burada açıklanacak.

Canlı kayıt

0 satır

En alta

Büyüt

Henüz kayıt yok.

Uygulamayı kapat

Arayüz yalnız bu bilgisayarda çalışır. Parolalar job, log veya rapora yazılmaz.

- 1 **Gözet** ile `job.yaml` dosyasını seçin.
- 2 Gerekliyse hedef parolasını girin; parola kaydedilmez.
- 3 Önce **Hedefi kontrol et** işlemini çalıştırın.
- 4 Yeni edinimde **İmajı başlat** seçeneğini kullanın.
- 5 Yarım kalan disk ediniminde **Devam et** seçeneğini kullanın.
- 6 **Temizle**, kanıt değil hedefteki geçici araç izlerini temizler.

7. Kanıt bütünlüğünü doğrulama

IMAJER Desktop

Adli İmaj Alma

Yerel bağlantı: 127.0.0.1

IMAJER Adli İmaj Alma

Vaka oluşturma, imaj alma, devam etme ve kanıt doğrulama işlemleri.

Mevcut işlem

Yeni işlem oluştur

Kanıt doğrula

✓

Kanıt paketini doğrula

RAW dosyaları, hash'ler ve Ed25519 imzası denetlenir.

Kanıt vaka dizini

/evidence/CASE-ID/EVIDENCE-ID

Klasör seç...

Güvenilen examiner public key

/secure/examiner-public.pem

Gözet...

Kanıtı doğrula

DURUM

Hazır

İşlem

Başlangıç

Bitiş

Süre

Kanıt dizini

i

Henüz işlem başlatılmadı

Bir işlem başladığında ilerleme ve sonuç burada açıklanacak.

Canlı kayıt

0 satır

En alta

Büyüt

Henüz kayıt yok.

Uygulamayı kapat

Arayüz yalnız bu bilgisayarda çalışır. Parolalar job, log veya rapora yazılmaz.

1

İlgili `.../CASE-ID/EVIDENCE-ID` dizinini seçin.

2

Bağımsız ve güvenilen examiner public key dosyasını seçin.

3

Kanıtı doğrula düğmesine basın.

4

Sağ panelde başarılı sonucu kontrol edin.

5

Canlı kayıta iki başarı mesajını arayın.

6

PDF raporu ve kanıt dizinini birlikte koruyun.

8. İşlem sonu kontrol listesi

☐ Yasal yetki doğrulandı.	☐ ACQUISITION_VERIFIED görüldü.
☐ Doğru hedef ve fiziksel disk seçildi.	☐ PACKAGE_INTEGRITY_OK görüldü.
☐ Kanıt diskinde yeterli boş alan var.	☐ PDF/JSON raporları oluştu.
☐ İmaj alma başarıyla tamamlandı.	☐ Kanıt dizini bütün olarak teslim edildi.

Kanıt paketinde beklenen temel çıktılar

- Parçalı RAW imaj dosyaları
- `case-report.pdf` ve `case-report.json`
- Chunk, oturum, hash ve olay kayıtları
- Ed25519 imzalı `evidence-index.json`

Önemli: Kanıt paketindeki dosyaları tek tek taşımayın veya değiştirmeyin. Vaka/delil dizininin tamamını birlikte koruyun.

Bu belge hızlı kullanım ve demo anlatımı içindir. Ayrıntılı kurulum, güvenlik ve sorun giderme bilgileri için proje içindeki KULLANIM_KILAVUZU.md dosyasına bakın.